Architektury systemów komputerowych

Lista zadań nr 1

Na zajęcia 3 i 4 marca 2026

W zadaniu 1 i 2 wolno używać **wyłącznie** instrukcji przypisania, operatorów bitowych, dodawania, odejmowania i przesunięć bitowych. Wszystkie zmienne mają typ `uint32_t`. Można używać zmiennych tymczasowych.

Zadanie 1. Zmienne i, k spełniają warunek $0 \leq i,\ k \leq 31$. Napisz ciąg instrukcji w języku `C`, który skopiuje i-ty bit zmiennej x na pozycję k-tą. Najpierw pokaż rozwiązanie pośrednie używające instrukcji warunkowej.

Uwaga! Musisz rozpatrzyć trzy przypadki: $i < k$, $i > k$ oraz $i = k$.

Zadanie 2. Napisz ciąg instrukcji w języku `C`, który wyznaczy parzystość liczby zapalonych bitów w zmiennej x. Oznacza to, że końcowa wartość powinna wynieść 0 jeśli liczba zapalonych bitów jest parzysta, a 1 gdy jest nieparzysta.

Uwaga! Oczekiwana złożoność to $O(\log n)$, gdzie n to liczba bitów w słowie. Posłuż się strategią *„dziel i zwyciężaj”*.

Zadanie 3. Przedstaw dwuwejściową bramkę logiczną (czyli równoważnie – jej tablicę prawdy), która sama w sobie jest zbiorem funkcjonalnie pełnym, czyli można za jej pomocą zasymulować działanie wszystkich bramek z wykładu.

Jeśli Ci się uda, spróbuj wskazać wszystkie takie bramki oraz uargumentować, że więcej takich nie istnieje.

Zadanie 4. Zbuduj układ o dwóch wejściach a, b i trzech wyjściach, porównujący swoje wejścia. Na pierwszym wyjściu powinna pojawić się 1 dokładnie wtedy, gdy $a > b$, na drugim, gdy $a < b$, a na trzecim, gdy $a = b$.

Następnie wykorzystaj zbudowany układ (jednobitowy komparator) do konstrukcji układu porównującego liczby 3 bitowe, czyli zbuduj układ z sześcioma wejściami $a_2, a_1, a_0, b_2, b_1, b_0$ i trzema wyjściami. Wyjścia powinny się zachowywać analogicznie jak w przypadku układu porównującego pojedyncze bity. Układy tego typu nazywają się komparatorami. Zakładamy, że wejścia są liczbami dodatnimi, reprezentowanymi w naturalnym kodzie binarnym.

Zadanie 5. W tym zadaniu rozważamy liczby dodatnie reprezentowane w naturalnym kodzie binarnym. Do dyspozycji masz układy dwóch rodzajów:

- układ przyjmujący na wejściu dwie liczby dwubitowe i zwracający ich czterobitowy iloczyn,
- układ sumatora otrzymujący dwie dwubitowe liczby i dodatkowo wstępne przeniesienie, zwracający dwubitową sumę oraz bit przeniesienia.

Używając pewnej liczby układów powyższego typu skonstruuj układ przyjmujący na wejściu dwie liczby czterobitowe i zwracający ich ośmiobitowy iloczyn. Nie wolno używać żadnych dodatkowych bramek logicznych.

Zadanie 6. Zbuduj układ szeregowego komparatora liczb: na dwa wejścia układu podawane są w kolejnych taktach zegara kolejne bity dwóch liczb A i B w kolejności od najmniej znaczącego do najbardziej znaczącego (zakładamy, że liczby są tej samej długości). Układ powinien mieć trzy wyjścia: na piewrszym ma być jedynka, gdy przeczytane do tej pory liczby są równe, na drugim, gdy pierwsza liczba jest większa, na trzecim, gdy druga liczba jest większa.

Zadanie 7. Zbuduj z przerzutników S-R licznik liczący od 0 do 5 (kolejne stany: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 000, 001...). Postaraj się uzyskać możliwie najprostsze układy wyliczające wejścia przerzutników.